

精讲精练-资料 7

(笔记)

主讲教师：邓健

授课时间：2026.03.14



粉笔公考·官方微信

精讲精练-资料 7（笔记）

【答案汇总】

间隔增长率 1-3: CBB

年均增长率 1-3: BCB

混合增长率 1-5: ABADC; 6: A

特殊增长率

间隔增长率（常考，简单套路）

年均增长率（常考比较，计算几乎不考）

混合增长率（必考重点，技巧性强）

【注意】特殊增长率：自己预习会晕头转向，但技巧性很强，重点在于识别，本节课最重要的就是混合增长率，其次是间隔增长率，最后是年均增长率。

1. 间隔增长率（常考，简单套路）。
2. 年均增长率（常考比较，计算几乎不考）。
3. 混合增长率（必考重点，技巧性强）。

4. 特殊增长率无论特殊在哪里，最后的落脚点一定是增长率，本节课讲义的例题都是增长+%的形式，求增长率，增长率=（现期-基期）/基期，第三节课讲解的是一般增长率，本节课讲解的三种增长率有一定的特殊性，前两者是时间上特殊，最后一个是主体上特殊。

一、间隔增长率

识别：2020 年比 2018 年增长+%（隔一年，求增长率）

已知：2020 年收入同比增长率为 r_1 ，2019 年同比增长率为 r_2

求：2020 年与 2018 年相比的增长率是多少？

现期=基期*（1+r）

2020 年=2019 年*（1+ r_1 ）

=2018 年*（1+ r_2 ）*（1+ r_1 ）

$r = \frac{\text{现期} - \text{基期}}{\text{基期}} = \frac{2020 \text{ 年} - 2018 \text{ 年}}{2018 \text{ 年}} = [2018 \text{ 年} * (1+r_2) * (1+r_1) - 2018 \text{ 年}] / 2018 \text{ 年}$

$(1+r_1) - 2018 \text{ 年}] / 2018 \text{ 年}$

$$r_{\text{间隔}} = r_1 + r_2 + r_1 * r_2$$

r_1 : 今年的增长率

r_2 : 去年的增长率

【注意】间隔增长率:

1. 识别: 2020 年比 2018 年增长+% (现期与基期的时间隔一年, 求增长率)。

(1) 例 1: 增长+% → 求增长率, 时间为 2021 年和 2019 年, 中间隔了 2020 年, 为间隔增长率。

(2) 例 2: 求 2020 年和 2022 年, 中间隔了 2021 年, 求增长率。

(3) 例 3: 材料给 2023 年, 求 2021 年, 中间隔了 2022 年, 求增长率。

2. 公式推导: 已知 2020 年收入同比增长率为 r_1 , 2019 年同比增长率为 r_2 , 求 2020 年与 2018 年相比的增长率是多少?

答: 现期=基期 $\times(1+r)$, 2020 年=2019 年 $\times(1+r_1)$ =2018 年 $\times(1+r_2)\times(1+r_1)$, 代入资料基本公式, $r = (\text{现期} - \text{基期}) / \text{基期} = (2020 \text{ 年} - 2018 \text{ 年}) / 2018 \text{ 年} = [2018 \text{ 年} \times (1+r_2) \times (1+r_1) - 2018 \text{ 年}] / 2018 \text{ 年} = (1+r_2) \times (1+r_1) - 1 = 1+r_1+r_2+r_1*r_2-1=r_1+r_2+r_1*r_2$, 即 $r_{\text{间隔}} = r_1+r_2+r_1*r_2$ 。

4. 公式: $r_{\text{间隔}} = r_1+r_2+r_1*r_2$, 结合图形理解记忆, 如图类似于一个“笑脸”, 上面是“眼睛”, 下面是“嘴”, 可以记忆为笑脸公式, 已知 2020 年比 2019 年的增长率 r_1 , 2019 年比 2018 年的增长率 r_2 , 求 2020 年比 2018 年, 通过 2019 年串联起来, 所求=两个增长率相加+两个增长率乘积。



5. r_1 : 今年的增长率、 r_2 : 去年的增长率; 如求 2018 年比 2016 年的增长率, 已知 2018 年的同比增长率为 15%、2017 年同比增长率为 20%、2016 年同比增长率为 25%, 问 2018 年比 2016 年, 今年是 2018 年、去年是 2017 年, 故应该用 2018

年增长率 15% 和 2017 年增长率 20% 求解；2018 年比 2016 年不用 2016 年的数据，增长率是现期和基期的比例关系，2016 年 $r=25\%$ ，是 2016 年比 2015 年的增长情况，基期为 2015 年，但求 2018 年比 2016 年，2018 年是现期、2016 年是基期，与 2015 年数据无关，故不用 2016 年 r ，2017 年的增长率是 2017 年比 2016 年的增长率，故用 2017 年的数据把 2016 年串联起来。

速算技巧 $r=r_1+r_2+r_1*r_2$

1、先计算 r_1+r_2 ，结合选项

【练习 1】 $8.5\%+36\%+8.5\%*36\%\approx$ ()

A. 47.6%

B. 40.4%

2、若 r_1 、 r_2 的绝对值均小于 10% ($r_1*r_2<1\%$)，结合选项乘积可忽略

【练习 2】 $5.6\%+6.3\%+5.6\%*6.3\%\approx$ ()

A. 12.26%

B. 15.87%

3、结合选项不能排除：挑一个百分化分

【练习 3】 $12\%+25\%+12\%*25\%\approx$ ()

A. 39%

B. 40%

【注意】速算技巧： $r=r_1+r_2+r_1*r_2$ ，在这个式子中和更重要，因为增长率是两个百分数，乘积后结果会变小，且会变得很小，如 $10\%*10\%=1\%$ ， $5\%*5\%=0.25\%$ ，乘积对结果的影响往往比较小，先看加和。

1、先计算 r_1+r_2 ，结合选项。

练习 1： $8.5\%+36\%+8.5\%*36\%\approx$ ()。

A. 47.6%

B. 40.4%

答： $8.5\%+36\%=44.5\%$ ，所求= $44.5\%+$ 正数 $>44.5\%$ ，对应 A 项。

2、若 r_1 、 r_2 的绝对值均小于 10% ($10\%*10\%=1\%$ ， $r_1*r_2<1\%$)，结合选项乘积可忽略。

练习 2： $5.6\%+6.3\%+5.6\%*6.3\%\approx$ ()。

A. 12.26%

B. 15.87%

答： $5.6\%+6.3\%=11.9\%$ ，所求 $>11.9\%$ ，选项均满足，增长率均小于 10%，乘积不超过 1 个百分点，可以忽略，若要精算计算，由于增长率比较小，可以忽略

小数部分，只看整数部分， $5\% \times 6\% = 0.3\%$ （结果是两个百分号的乘积，去掉1个百分号，小数点往左移动2位）；如 $7\% \times 6.1\% \approx 0.42\%$ 、 $5\% \times 8.99\% \approx 0.45\%$ 、 $15\% \times 6\% = 0.9\%$ ，两个百分数很小不到10%时，乘积可以忽略，但若选项很精确，也可以计算出结果，两个整数部分做乘法，小数点往左移动2位。

3、结合选项不能排除：挑一个百化分。

练习3： $12\% + 25\% + 12\% \times 25\% \approx$ （ ）。

A. 39%

B. 40%

答： $12\% + 25\% = 37\%$ ，两位数乘法不好口算，百分数的结果是百分之十几，乘积对结果的影响很小，无需精确计算，挑其中1个数进行百化分即可， $12\% \times 25\% = 12\% \times 1/4 = 3\%$ ，所求 $= 37\% + 3\% = 40\%$ ，选择B项。

一、间隔增长率

识别：中间隔一年，求增长率

公式： $r = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ （和+积） r_1 ：今年的增长率 r_2 ：去年的增长率

计算：①先算加法，结合选项排除

②再算乘法：若 r_1 、 r_2 均小于10%，则乘积小于1%，一般可忽略

有超过10%，可百化分快速计算

【注意】间隔增长率：

1. 识别：中间隔一年，求增长率。

2. 公式： $r = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ （和+积）， r_1 ：今年的增长率、 r_2 ：去年的增长率。

3. 计算：

（1）先算加法，结合选项排除。

（2）再算乘法：

①若 r_1 、 r_2 均小于10%，则乘积小于1%，一般可忽略。

②有超过10%，可百化分快速计算，如 $64\% \times 14\% \approx 63\% \times 1/7 = 9\%$ ，两个百分数相乘，小数点往左移动2位，若百化分，把百分数换成分数，只有1个百分号，无需移动小数点。

2021年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费27956.3亿元，同比增长

14.6%，增速比上年加快 4.4 个百分点；研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与 GDP 之比）为 2.44%，比上年提高 0.03 个百分点。

【例 1】（2024 重庆选调）2021 年，全国研究与试验发展（R&D）经费约比 2019 年增长了：

- A. 22.1%
- B. 24.8%
- C. 26.3%
- D. 31.3%

【解析】1. 隔一年求增长率→间隔增长率，套公式， $r_{\text{间}}=r_1+r_2+r_1*r_2$ ，主体为全国研究与试验发展（R&D）经费，定位材料找数据， r_1 →2021 年增长率， r_2 →2020 年增长率，“全国共投入研究与试验发展（R&D）经费 27956.3 亿元，同比增长 14.6%，增速比上年加快 4.4 个百分点”，已知 $r_1=14.6\%$ ，高减低加， $r_2=14.6\%-4.4\%=10.2\%$ ，代入数据，所求 $=14.6\%+10.2\%+14.6\%*10.2\%=24.8\%+14.6\%*10.2\%$ 。利用选项先分析，加和对应 B 项，后面是 2 个 10%左右的数据， $14.6\%*10.2\%\approx 1\%$ ，故结果应该比 24.8%略大 1 个百分点左右，选择 C 项。【选 C】

【注意】精确计算 $14.6\%*10.2\%$ 的方法很多， $10.2\%\approx 1/10$ ， $14.6\%*1/10\approx 1.5\%$ ，看到 10%要敏感，任何一个数乘以 10%只需要移动小数点即可，或把 14.6%看成 $1/7$ ，乘积 $\approx 1/7*10.2\%\approx 1.5\%$ 。

2022 年，全国共有 260 家银行机构和 29 家理财公司累计新发理财产品 2.94 万只，同比下降 38.23%，降幅比上年同期扩大 7.22 个百分点；累计募集资金 89.62 万亿元，同比减少 32.57 万亿元。

【例 2】（2024 联考）2022 年全国银行机构和理财公司累计新发理财产品只数与 2020 年相比约：

- A. 下降 45%
- B. 下降 57%
- C. 下降 66%
- D. 下降 69%

【解析】2. 明确问下降多少，即增长率为负，定位材料找数据，“全国共有 260 家银行机构和 29 家理财公司累计新发理财产品 2.94 万只，同比下降 38.23%，降幅比上年同期扩大 7.22 个百分点”，本题增长率均为负数，一步一步分析，公

式中的 r_1 、 r_2 是增长率，故需要带着符号计算， $r_1 = -38.23\%$ ，无论是增速还是降幅，都是高减低加，“降幅比上年同期扩大 7.22 个百分点”，利用降幅高减低加，求增长率需要加上负号， $r_2 = -(38.23\% - 7.22\%) \approx -31\%$ ，代入公式， $r_{\text{间}} = r_1 + r_2 + r_1 * r_2 \approx -38\% + (-31\%) + (-38\%) * (-31\%) = -69\% + \text{乘积}$ ，加和为 -69% ，对应 D 项，增长率均为负数，负负得正，乘积 $\approx 38\% * 31\% \approx 38\% * 1/3 \approx 12\%$ ，所求 $\approx -69\% + 12\% = 57\%$ ，对应 B 项。【选 B】

【注意】乘积 $\approx 38\% * 31\%$ ，可以把左边看大一点，右边看小一点，乘积 $\approx 40\% * 30\% = 12\%$ 。

题型延伸①：间隔倍数

特征：隔一年，求倍数

2020 年工资同比增长了 25%，2019 年同比增长了 20%

则 2020 年工资是 2018 年的多少倍？

两步走：

①先求出间隔增长率

②间隔倍数=间隔增长率+1

【注意】题型延伸①：间隔倍数；第三节课讲解过倍数=增长率+1，增长 50% → 1.5 倍，增长 60% → 1.6 倍。

1. 特征：隔一年，求倍数。

2. 2020 年工资同比增长了 25%，2019 年同比增长了 20%，则 2020 年工资是 2018 年的多少倍？

答：先算间隔增长率， $r_{\text{间}} = r_1 + r_2 + r_1 * r_2 = 25\% + 20\% + 25\% * 20\% = 45\% + 5\% = 50\%$ ，间隔倍数=50%+1=1.5 倍。

3. 两步走：

(1) 先求出间隔增长率。

(2) 间隔倍数=间隔增长率+1。

题型延伸②：间隔基期量

特征：隔一年，求基期

2020 年工资额是 400 元，同比增长了 10%，2019 年同比增长了 20%

则 2018 年的工资是多少元？

两步走：

①先求出间隔增长率

②间隔基期=现期量/（1+间隔增长率）

【注意】题型延伸②：间隔基期量，第二节课学过基期量=现期/（1+r），若求去年的基期量，今年与去年是同比关系，基期量=现期/（1+同比增长率），若求上个月的基期，上月是环比关系，基期量=现期/（1+环比增长率）。

1. 特征：隔一年，求基期。

2. 2020 年工资额是 400 元，同比增长了 10%，2019 年同比增长了 20%，则 2018 年的工资是多少元？

答：求前年的基期量，隔一年，为间隔基期量，所求=现期/（1+间隔增长率），先算 2020 年比 2018 年的间隔增长率， $r_{\text{间}} = r_1 + r_2 + r_1 * r_2 = 10\% + 20\% + 10\% * 20\% = 30\% + 2\% = 32\%$ ，所求=400/（1+32%）=400/1.32 $\approx$ 300。

3. 两步走：

（1）先求出间隔增长率。

（2）间隔基期=现期量/（1+间隔增长率）。

2023 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123258 亿元，同比增长 13.4%，较上年同期增长 2.2 个百分点。

【例 3】（2024 联考）2021 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业的软件业务收入约为：

A. 不到 9 万亿元

B. 9 万亿～10 万亿元

C. 10 万亿～11 万亿元

D. 11 万亿元以上

【解析】3. 2021 年和 2023 年隔一年，求收入，为间隔基期，定位材料找数据，“同比增长 13.4%，较上年同期增长 2.2 个百分点”， $r_1 = 13.4\%$ ，高减低加， $r_2 = 13.4\% - 2.2\% = 11.2\%$ ， $r_{\text{间}} = r_1 + r_2 + r_1 * r_2 = 13.4\% + 11.2\% + 13.4\% * 11.2\%$ ，加和=24.6%， $11.2\% \approx 1/9$ ， $13.4\% * 11.2\% \approx 13.4\% * 1/9 \approx 1.5\%$ ，所求 $\approx 24.6\% + 1.5\% \approx 26\%$ ，所求

$=123258 / (1+26\%)$ ，选项单位是万亿，把单位转化为万亿，原式 $\approx 12.33 / 1.26$ ，差一点点是 10 倍关系，选择 B 项。【选 B】

【注意】

1. 计算 $12.33 / 1.26$ ， $12.5\% = 1/8 \rightarrow 125\% = 1/0.8 \rightarrow 1.25 = 1/80$ ，最后对应分母的有效数字都是 8，可以不考虑数量级，只看有效数字，126 很接近 125，看到 126 想到 8， $12.33 \div (1/8) = 12.33 * 8 = 96+$ ，对应 B 项。

2. 百化分不局限于求增长量，而是通用的速算技巧，只要在任何的乘除法中，看到熟悉的百化分数字，都可以用百化分，如计算 $14311 * 787$ ，看到 143 开头，标准的 $1/7$ 的有效数字，直接转化为 $1/7 * 787 = 112+$ ，故结果的有效数字一定是 112 开头。

3. 假设算基期量，基期量 = 现期量 / $(1+r)$ ，现期量为 345， $r=43\%$ ，现期 / $(1+r) = 345 / (1+43\%) = 345 / 1.43$ ，出现 143 想到 $1/7$ ，原式转化为 $345 \div (1/7) = 345 * 7 = 2+$ ，所求结果为 200 多，结合选项确定答案。

4. 梳理：

(1) 题型：已知 2023 年收入，求 2021 年收入——间隔基期。

(2) 公式：

① 先求间隔增长率： $r = r_1 + r_2 + r_1 * r_2$ 。

② 间隔基期 = 现期量 / $(1 + \text{间隔增长率})$ 。

(3) 计算： $r_1 = 13.4\%$ ， r_2 用高减低加 $= 13.4\% - 2.2\% = 11.2\%$ ， $r_{\text{间}} = 13.4\% + 11.2\% + 13.4\% * 11.2\% (\approx 1.5\%) \approx 26\%$ ，2021 年收入 $= 123258 / (1+26\%) \approx 12.33 \text{ 万} / 1.26$ ，略小于 10，选 B 项。

(2015 年) 全行业全年生产手表 10.7 亿只，同比增长 3.9%，完成产值约 417 亿元，同比增长 4.3%，增速提高 1.9 个百分点；生产时钟（含钟心）5.2 亿只，同比下降 3.7%，完成产值 162 亿元，同比下降 4.7%，降幅扩大 1.3 个百分点……

【练习 1】（2017 国考）2015 年我国钟表全行业生产时钟（含钟心）的产值与 2013 年相比约：

A. 上升了 11%

B. 下降了 11%

C. 上升了 8%

D. 下降了 8%

【解析】拓展. 2015 年和 2013 年隔一年，求增长率，为间隔增长率问题，定位材料找数据，统计指标一般有钱和量，注意本题要产值的数据，“生产时钟（含钟心）5.2 亿只，同比下降 3.7%，完成产值 162 亿元，同比下降 4.7%，降幅扩大 1.3 个百分点”， $r_1 = -4.7\%$ ，先对降幅高减低加，求增长率再加上负号， $r_2 = -(4.7\% - 1.3\%) = -3.4\%$ ， $r_{\text{间}} = r_1 + r_2 + r_1 * r_2 = -4.7\% + (-3.4\%) + (-4.7\%) * (-3.4\%)$ ，增长率的绝对值均小于 10%，则乘积可以忽略不计，所求 $\approx -4.7\% + (-3.4\%) = -8.1\%$ ，对应 D 项。【选 D】

二. 年均增长率

例：2015 年存款 100 万，每年利率都是 10%（复利），18 年有多少钱？

基期		现期	
2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
100 万	$100 \times (1 + 10\%)$	$100 \times (1 + 10\%)^2$	$100 \times (1 + 10\%)^3$

$$\text{现期} = \text{基期} \times (1 + r_{\text{年均}})^3 \longrightarrow (1 + r_{\text{年均}})^n = \frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$$

【注意】年均增长率：

1. 隔好多年求增长率一般会考查年均增长率，增长率是比例，一般不算比例的算数平均数，算比例的加权平均数，如不是说今年增长 10%，去年增长 20%，平均每年增长 15%，因为每一年基数不同，这样算平均是不对的。

2. 例：2015 年存款 100 万，每年利率都是 10%（复利），2018 年有多少钱？

答：与复利相对的是单利，即单一的利息，如 100 万每年利息为 10%，则每年的利息都是 10 万，存 3 年的利息是 30 万，存 5 年的利息是 50 万，存 10 年的利息为 100 万，复利是把每一年的本息之和作为新的本金，再计算利息，即 2016 年 $= 100 \times (1 + 10\%)$ ，2017 年 $= 100 \times (1 + 10\%) \times (1 + 10\%)$ ，2018 年 $= 100 \times (1 + 10\%)^3$ ，现期 $= \text{基期} \times (1 + 10\%)^3$ ，每年的增长率都相同 $\rightarrow$ 年均增长率，从 2015 年到 2018 年增长 3 年，故年份差为 3，即现期 $= \text{基期} \times (1 + r_{\text{年均}})^3 \rightarrow (1 + r_{\text{年均}})^n = \frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$

基期量，在年均增长量部分学习过 n 为年份差。

年均增长率——比较大小

识别：年均增长最快、年均增速排序

公式： $(1+r_{\text{年均}})^n = \text{现期量}/\text{基期量}$ (n 为现期和基期的年份差)

技巧： n 相同，直接比较现期/基期

注： n 的确定和年均增长量一样

【注意】 年均增长率——比较大小：

1. 识别：年均增长最快、年均增速排序。

2. 公式： $(1+r_{\text{年均}})^n = \text{现期量}/\text{基期量}$ (n 为现期和基期的年份差)。

3. 技巧： n 相同，直接比较现期/基期。

4. 注： n 的确定和年均增长量一样。

5. 如在 2015 年时小邓有 100 万，2025 年小邓有 800 万，小马在 2015 年有 1000 亿，在 2025 年小马有 3000 亿，问从 2015 年到 2025 年谁的年均增长率更快。

答：问的不是增长量而是增长，要看比例关系，从 2015 年到 2025 年，小邓的现期量/基期量 $= 800/100 = 8$ 倍，小马的现期量/基期量 $= 3000/1000 = 3$ 倍，则小邓的增长量更大。

年均增长类问题对年份差的判定

一般情况（除江苏外）

2018 年-2022 年：年份差为 4

基期：2018 年；现期：2022 年

五年规划（全国都一样）

“十三五”期间：年份差为 5（基期往前推一年）

基期：2015 年；现期：2020 年

江苏省考 2018 年-2022 年：年份差为 5（基期往前推一年）

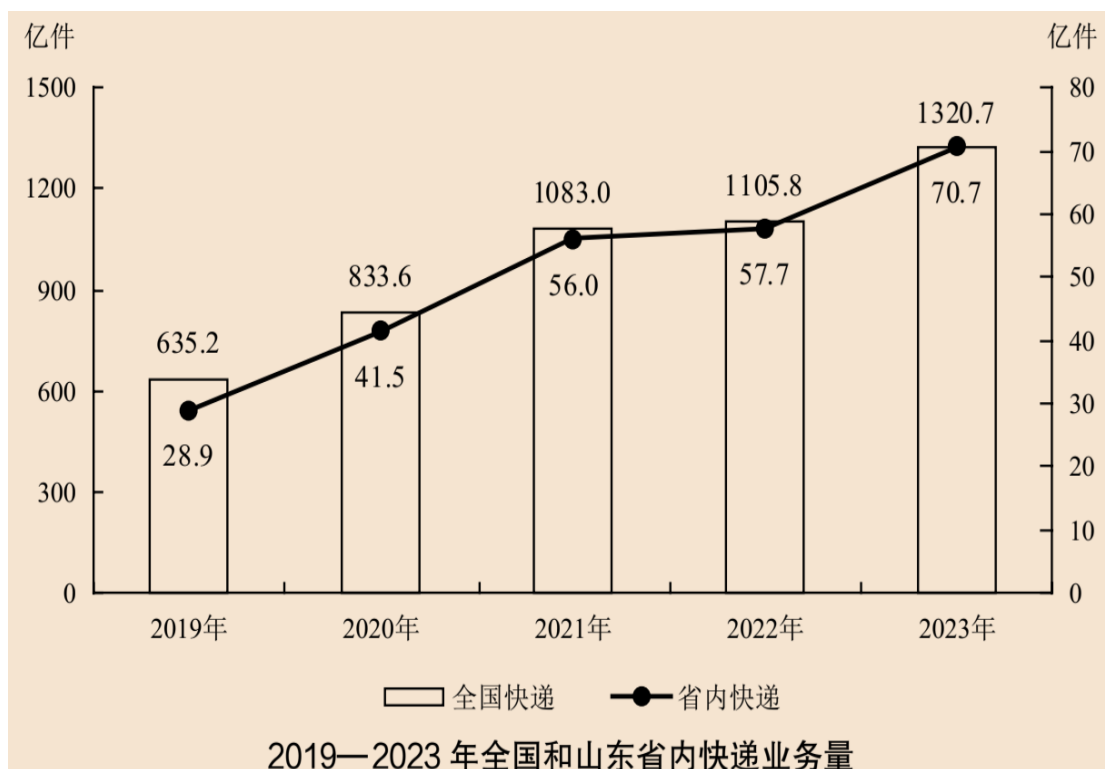
基期：2017 年；现期：2022 年

【注意】 年均增长类问题对年份差的判定：在年均增长量时讲解过。

1. 一般情况（除江苏外）：如 2018 年~2022 年，年份差为 4，基期为 2018 年，现期为 2022 年。

2. 五年规划（全国都一样）：如“十三五”期间（2016~2020 年），年份差为 5（基期往前推一年），基期为 2015 年，现期为 2020 年。

3. 江苏省考：如 2018 年~2022 年，年份差为 5（基期往前推一年），基期为 2017 年，现期为 2022 年。



【例 1】（2025 山东）根据资料，判断“2019—2023 年，全国快递业务量年均增长率高于山东省内快递业务量”这一说法是否正确。

A. 正确

B. 错误

【解析】1. 问年均增长率，高于→比大小，问题时间为 2019~2023 年，2019 年为基期、2023 年为现期，看现期/基期的倍数关系即可，比较全国和山东，全国为柱状图，全国=1320/635，山东对应折线图，山东=70.7/28.9，比较大小，全国=1320/635，很接近 2 倍，山东=70.7/28.9，28*2=56、28*3=84，故倍数关系一定比 2 倍大很多，即明显大于 2 倍，故山东省内倍数>全国倍数，描述错误，对应 B 项。【选 B】

【注意】

1. 有些同学行测 70.1 分，有些同学行测 79 分，虽然说出来都是 70 多分，但在行测中 70.1 分和 79 分的差距很大。

2. 梳理：

(1) 题型：年均增长率高于———年均增长率比较。

(2) 方法：看现期÷基期的倍数，倍数越大、增长越快。

(3) 计算：2023 年为现期，2019 年为基期，全国=1320/635，刚好 2 倍，省内=70.7/28.9，明显大于 2 倍，全国低于省内，说法错误，选 B 项。

2016—2021 年全国及部分省市集成电路产量

单位：亿块

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
全国	1318	1565	1853	2018	2614	3594
江苏	454	518	554	516	835	1186
甘肃	197	281	318	390	457	643
广东	219	263	301	363	374	539
上海	238	233	233	208	289	365
浙江	74	80	65	143	174	230
北京	81	93	137	154	171	208
四川	33	58	77	77	106	143

【例 2】(2023 国考) 将①甘肃、②广东、③上海和④浙江按 2016—2021 年集成电路产量年均增速（以 2016 年为基期计算）从高到低排列，以下正确的是：

A. ④①②③

B. ④①③②

C. ①④②③

D. ①④③②

【解析】2. 明确表明以 2016 年为基期，2021 年为现期，看现期/基期的倍数关系，甘肃=643/197=3⁺、广东=539/219=2⁺、上海=365/238=1⁺、浙江=230/74=3⁺，广东和上海分别列于后两位，即结尾两位应该是②、③，比较甘肃和浙江。甘肃=643/197≈643/200=3.2⁺，浙江=74/230≈3.1，甘肃>浙江，即①>④，选择 C

项。【选 C】

【注意】

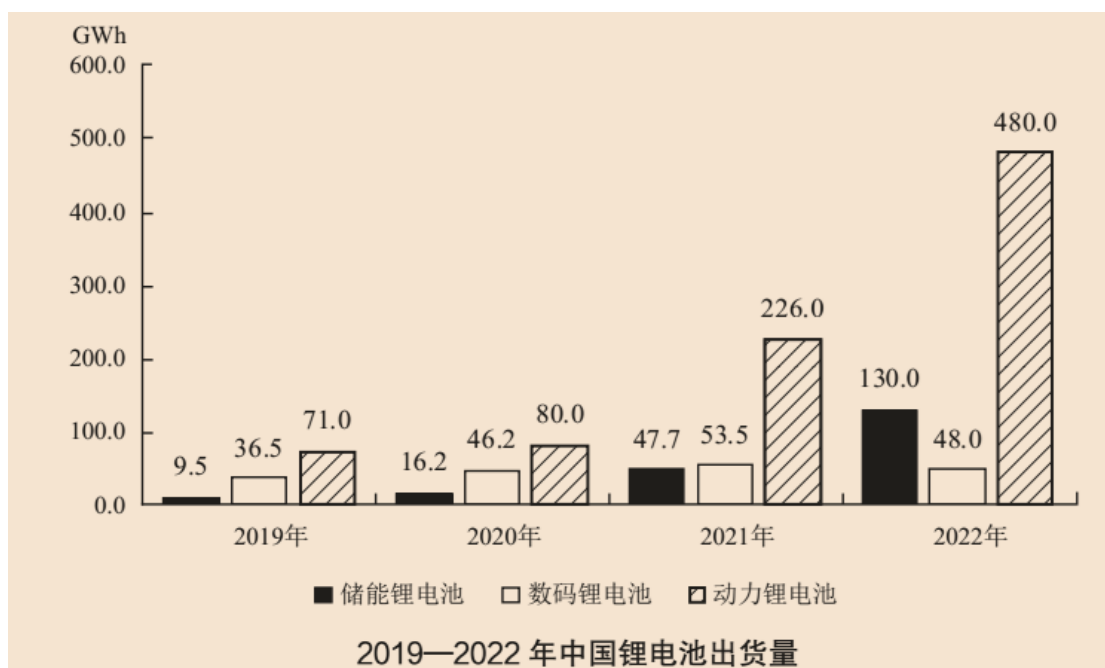
1. 具体情况具体分析，当分母本身就是好算的个位数、两位数时，直除即可。

2. 梳理：

（1）题型：年均增速最快——年均增长率比较。

（2）方法：看现期/基期的倍数，倍数越大、增长越快。

（3）计算：2021 年为现期，2016 年为基期。



【练习 2】（2024 联考）根据材料判断该说法是否正确：

2019—2022 年，中国储能锂电池出货量年均增速为 3 类锂电池中 fastest

A. 正确

B. 错误

C. 选了胖 3 斤

D. 选了胖 10 斤

【解析】拓展. 2019 年为基期、2022 年为现期，看现期/基期的倍数关系，第三节课讲解过，不能看斜率，只能看现期/基期的倍数，储能锂电池 $=130/9.5=10^+$ ，数码锂电池 $=48/36=1^+$ 、动力锂电池 $=480/71 \approx 6$ ，储能锂电池增速最快，描述正确，对应 A 项。【选 A】

【注意】梳理：

1. 题型：年均增速最快——年均增长率比较。
2. 方法：看现期/基期的倍数，倍数越大、增长越快。
3. 计算：2022 年为现期，2019 年为基期。

表 1 2021-2024 年通用航空主要指标

年度	传统通用航空企业数量（家）	通用航空在册航空器总数（架）	通用航空飞行小时（万小时）
2021	599	3018	117.7
2022	661	3186	121.9
2023	690	3303	137.1
2024	760	3232	131.1

表 2 2021-2024 年民用无人机驾驶主要指标

年度	无人机运营企业数量（家）	全行业注册无人机总数（万架）	无人机飞行小时（万小时）
2021	12663	83.2	1947
2022	15130	95.8	2067
2023	19925	126.7	2311
2024	19979	217.7	2666.7

【练习 3】（2026 上海）2021～2024 年期间，下列各项指标中，年均增长速度最快的是

- A. 传统通用航空企业数量
- B. 通用航空在册航空器总数
- C. 无人机运营企业数量
- D. 全行业注册无人机总数

【解析】拓展. 问谁年均增长最快，年均增长率比较问题，看现期/基期的倍数关系，基期为 2021 年，现期为 2024 年，传统通用航空企业数量= $760/599=1^+$ 、通用航空在册航空器总数= $3232/3018=1^+$ 、无人机运营企业数量= $19979/12663=1^+$ 、全行业注册无人机总数= $217.7/83.2=2^+$ ，对应 D 项。【选 D】

【注意】

1. 若问增长最慢的，观察倍数关系，传统通用航空企业数量= $760/599=1.2^+$ ，通用航空在册航空器总数= $3232/3018=1^+$ ，近似为 1 倍，无人机运营企业数量= $19979/12663=1^+$ ，接近 2 倍，通用航空的倍数关系最小，增速最慢。

2. 梳理：

- （1）题型：年均增长最快——年均增长率比较。
- （2）方法：看现期/基期的倍数。
- （3）计算：2024 年为现期，2021 年为基期。

年均增长率计算（考得非常少）

识别：年均增长率为……

公式： $(1+r_{\text{年均}})^n = \text{现期量} / \text{基期量}$ （ n 为现期和基期的年份差）

方法：居中代入

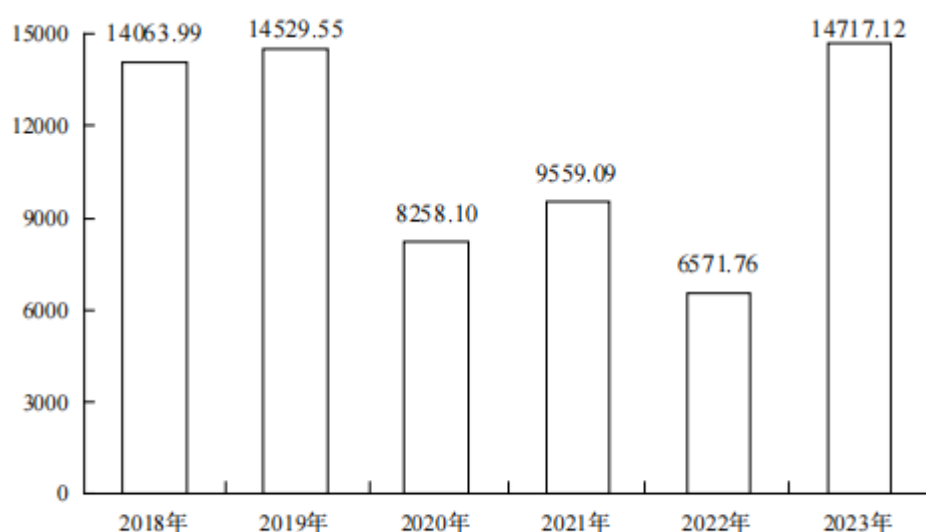
【注意】年均增长率计算：

1. 考情：考得非常少，在公务员考试中，国考从未考过年均增长率计算，省联考上一次考查是 2020 年，近十年只考查过 2 题，之所以讲解是因为有考查的可能。讲义选取的是广东的真题，广东省考和深圳市考经常考查年均增长率计算，但广东的数资很简单，不用担心。

2. 识别：年均增长率为……。

3. 公式： $(1+r_{\text{年均}})^n = \text{现期量} / \text{基期量}$ ， n 为现期和基期的年份差。

4. 方法：居中代入，不用开方。



2018—2023 年国家铁路旅客周转量（单位：亿人公里）

【例 3】（2025 广东）2021～2023 年，国家铁路旅客周转量年均增长率：

- A. 不到 15%
- B. 在 15%到 30%之间
- C. 在 30%到 45%之间
- D. 超过 45%

【解析】3. 问年均增长率，2021 年是基期，2023 年是现期， $n=2023-2021=2$ ， $(1+r)^2 = \text{现期量} / \text{基期量} \approx 14717 / 9559 \approx 1.5$ 。

方法一： $11^2=121$ ， $12^2=144$ ， $13^2=169$ ，1.5 介于 1.44 和 1.69 之间，故年均增长率介于 20%和 30%之间，对应 B 项。

方法二：结合选项，挑居中、好算的数据，代入 30%， $(1+30\%)^2=1.3^2=1.69 > 1.5$ ，说明 $r_{\text{年均}} < 30\%$ ，排除 C、D 项。再代入 20%， $(1+20\%)^2=1.2^2=1.44 < 1.5$ ，说明 $20\% < r_{\text{年均}}$ ，排除 A 项，B 项当选。【选 B】

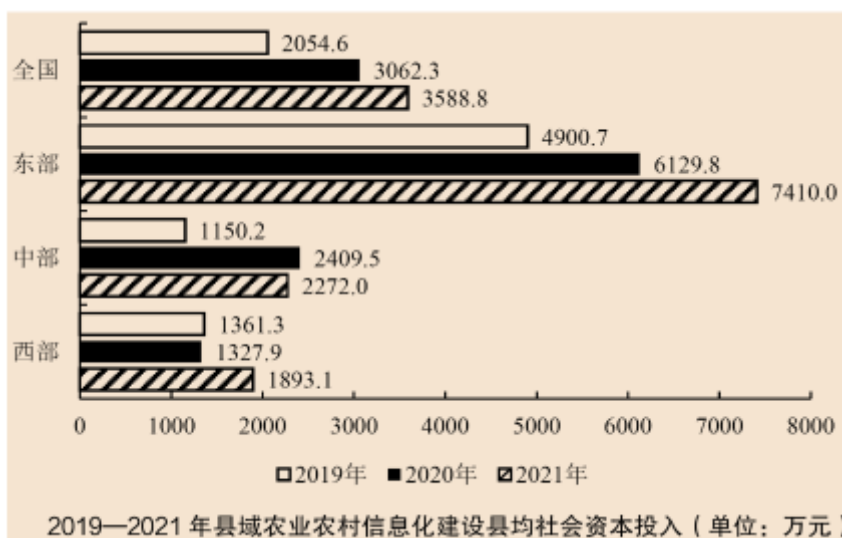
题型：年均增长率计算

方法： $(1+r_{\text{年均}})^n = \frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$ ，居中代入

速算： $(1+r)^2 = \frac{14717}{9559} \approx 1.5$ ，代 30%， $1.69 > 1.5$ ，实际 $r < 30\%$ ；

再代 20%， $1.44 < 1.5$ ，实际 r 大于 20%，选 B

【注意】如果选项依次为 7%、15%、27%、33%，居中代入优先代入 20%，如果 20%偏大，就排除 C、D 项，在 A、B 项中选取居中的 10%再次代入。



【练习 4】（2024 广东）2019～2021 年，全国县域农业农村信息化建设县均社会资本投入的年均增长率约为：

- A. 10%
- B. 21%
- C. 32%
- D. 43%

【解析】拓展. 求年均增长率，现期为 2021 年，基期为 2019 年，年份差为 2， $(1+r)^2 = 3588/2054 = 1.7^+$ 。

方法一： $1.3^2=1.69$ ， $1.4^2=1.96$ ，所求介于 30%和 40%之间，对应 C 项。

方法二：代入，在 B、C 项中找分界线，居中代入 30%， $1.3^2=1.69$ ，比 1.7

略小一点点，说明年均增长率比 30% 略大一点点，选择 C 项。【选 C】

【注意】

1. 如果计算 $(1+r)^4$ ，为 $[(1+r)^2]^2$ ，比如 $1.2^4=1.44^2=2^+$ ， $1.2^3=1.44*1.2=1.72$ ，多次方都是这样拆分算，且不会考查很大的次方。

2. “ $1+nr$ ” 有非常大的限制条件， r 越大，这个方法的误差越大，当 $r_{\text{年均}}$ 在 10% 以内，可以用 $1+nr$ 估算，比如本题一共的增长率约为 75%，按照这个方法，年均增长率为 $75\%/2=37.5\%$ ，和 32% 差了 5 个百分点，误差是很大的。

三、混合增长率

题型识别：

①求增长率，无法直接计算

②主体之间有和差关系

例：已知前三季度增长率，四季度增长率，求全年增长率。

例如：

①固定搭配：进口+出口=进出口、城镇+乡村=全国

②时间累计型：1 至 11 月+12 月=全年、一季度+二季度=上半年

③逻辑型：A+非 A=全部（实物+非实物=所有商品）

【注意】混合增长率：

1. 题型识别：

（1）求增长率，无法直接计算，比如求 1~2 月的增长率，没有 1~2 月的数据，属于无法直接计算。

（2）主体之间有和差关系。

2. 例：已知前三季度增长率、四季度增长率，求全年增长率？

答：求增长率，没有全年的数据。

3. 常考和差关系：

（1）固定搭配：进口+出口=进出口、城镇+乡村=全国、房产+地产=房地产。

（2）时间型：1~2 月+3 月=1~3 月、1 至 11 月+12 月=全年、一季度+二季度=上半年。

(3) 逻辑型：关键在于“非”，即出现矛盾关系时考虑逻辑型， $A + \text{非} A = \text{全部}$ （实物+非实物=所有商品），规模以上+规模以下=全部，非上市企业+上市企业=全部。

判断口诀：

(1) 混合后总体居中（最小 $r < \text{总体 } r < \text{最大 } r$ ）

补例 1：2019 年进口增长了 10%，出口增长了 20%，则进出口可能增长了多少？

- A. 8%
- B. 9%
- C. 14%
- D. 21%

补例 2：2019 年进出口增长了 10%，出口增长了 20%，则进口可能增长了多少？

- A. 8%
- B. 12%
- C. 14%
- D. 21%

【注意】判断口诀：混合后总体居中（最小 $r < \text{总体 } r < \text{最大 } r$ ）。

1. 理解：比如男生平均身高 180，女生人均身高为 170，总人数=男生+女生，人均身高不可能为 $180+170=350$ ，考虑混合，混合之后人均身高不会高于男生平均身高 180，也不会低于女生平均身高 170。

2. 例：

(1) 2019 年进口增长了 10%，出口增长了 20%，则进出口可能增长了多少？

- A. 8%
- B. 9%
- C. 14%
- D. 21%

答： $r_{\text{进口}}=10\%$ 、 $r_{\text{出口}}=20\%$ ，进出口=进口+出口， $r_{\text{进出口}}$ 介于 10%和 20%之间，C 项当选。

(2) 2019 年进出口增长了 10%，出口增长了 20%，则进口可能增长了多少？

- A. 8%
- B. 12%
- C. 14%
- D. 21%

答：进出口=进口+出口，混合后居中， $r_{\text{进口}} < r_{\text{进出口}} (10\%) < r_{\text{出口}} (20\%)$ ，A 项当选。

2023 年 3 月，我国机器人设备出口金额 0.7 亿美元，较上年增长 110.3%；进口金额 2.4 亿美元，较上年增长 68.5%。2023 年 1—3 月我国机器人设备累计出口金额 1.9 亿美元，较上年增长 62.1%；累计进口金额 6.9 亿美元，较上年增长 55.1%。

【例 1】（2024 国考）根据资料，判断“2023 年 3 月，我国机器人设备进口金额同比增速快于 1~2 月同比增速”这一说法是否正确。

- A. 正确
- B. 错误

【解析】1. 问增长率，出现 1~2 月和 3 月， $1\sim3\text{月}=1\sim2\text{月}+3\text{月}$ ，考虑混合增长率，混合后居中， $1\sim2\text{月增长率}<1\sim3\text{月增长 }55.1\%<3\text{月增长率 }68.5\%$ ，确实“快于”，说法正确，选择 A 项。【选 A】

【注意】理解：3 月增长快，3 月加入后，把 1~3 月增长率拉到 55.1%，如果 1~2 月增长率也高（假设是 70%），70%和 68.5%不会混合得到 55.1%，故 1~2 月增长率肯定小于 55.1%，也一定小于 68.5%。

2019 年一季度邮政行业业务状况及同比增速

	一季度			
			3 月	
	数量	增速 (%)	数量	增速 (%)
邮政行业业务收入 (亿元)	2173.9	19.5	799.1	19.4
其中: 邮政寄递服务 (亿元)	110.4	7.4	37.1	-1.6
快递业务 (亿元)	1543.0	21.4	596.0	23.0
邮政行业业务总量				
邮政寄递服务 (万件/万份/万笔)	601950.3	1.3	212252.2	0.4
其中: 函件 (万件)	62454.9	-20.3	23056.1	-21.3
包裹 (万件)	588.1	-12.3	188.9	-10.8
订销报纸 (万份)	419883.0	-2.5	148145.5	-1.7
订销杂志 (万份)	20005.9	-4.5	6980.0	-4.9
汇兑 (万笔)	498.9	-32.3	157.1	-32.1
快递业务 (万件)	1214633.0	22.5	486392.8	23.3
其中: 同城 (万件)	235701.3	-0.2	90111.2	1.2
异地 (万件)	949709.7	30.3	384996.5	30.6
国际/港澳台 (万件)	29222.0	8.9	11285.2	7.5

【例 2】(2022 四川) 2019 年 1~2 月, 我国包裹寄递量比去年同期:

- A. 下降了不到 10% B. 下降了 10%以上
C. 上升了不到 10% D. 上升了 10%以上

【解析】2. 给一季度和 3 月, 问 1~2 月, 一季度=1~2 月+3 月, 混合后居中, $r_{\text{一季度}}(-12.3\%)$ 居中, $r_{3\text{月}}=-10.8\%$ (负得越少, 值越大) 在右边, 则 $r_{1\sim 2\text{月}} < -12.3\% < -10.8\%$, 所求为负数, 排除 C、D 项。负得比 12.3%多, 下降 10%以上, 对应 B 项。【选 B】

②偏向基数较大的 (材料无基期, 做题时用现期近似代替基期)

例: 100gA 溶液浓度 5%, 100gB 溶液浓度 10%, 混合之后浓度?

- A. 6% B. 7.5%
C. 9%

例: 100gA 溶液浓度 5%, 400gB 溶液浓度 10%, 混合之后浓度?

- A. 6% B. 7.5%

C. 9%

例：出口 400 万同比增速 5%，进口 100 万同比增速 10%，混合之后增速约？

A. 6%

B. 7.5%

C. 9%

【注意】偏向基数较大的（材料无基期，做题时用现期近似代替基期）：

1. 引例：如男生身高 180cm、女生人均身高 170cm，当男生人数=女生人数，全班人均身高刚好居中为 175cm。如果男生人数>女生人数，则全班人均身高应该在 175~180cm 之间；如果女生人数>男生人数，则全班人均身高在 170~175cm 之间。可以理解为天平，如果两边一样重，则天平维持平衡，如果右边量大，则往右边倾斜；如果左边量大，则往左边倾斜。

2. 例：

（1）100gA 溶液浓度 5%，100gB 溶液浓度 10%，混合之后浓度？

A. 6%

B. 7.5%

C. 9%

答：等量混合后，刚好为 5%和 10%的中点，混合后浓度为 $(5\%+10\%)/2=7.5\%$ ，对应 B 项。

（2）100gA 溶液浓度 5%，400gB 溶液浓度 10%，混合之后浓度？

A. 6%

B. 7.5%

C. 9%

答：中点为 7.5%，10%的量，则混合后偏向于 10%，介于 7.5%~10%之间，对应 C 项。

（3）出口 400 万同比增速 5%，进口 100 万同比增速 10%，混合之后增速约？

A. 6%

B. 7.5%

C. 9%

答：中点为 7.5%，5%的量，则混合后增速介于 5%~7.5%之间，选择 A 项。

3. 增长率=增长量/基期量，“量”是基期，应该偏向基期量大的，但做题给的都是现期量，如果算基期量比较浪费时间，一般情况可以用现期代替基期比较。

2023 年，M 市接待过夜游客 10190 万人次，比上年增长 88.1%。其中，核心

片区接待过夜游客 8326 万人次，增长 99.9%；东北片区接待过夜游客 1125 万人次，增长 38.2%；东南片区接待过夜游客 739 万人次，增长 70.1%。旅游及相关产业增加值占全市地区生产总值的比重为 4.0%，比上年提高 0.3 个百分点。

【例 3】（2025 江苏）根据资料，判断“2023 年 M 市东北和东南片区接待过夜游客人次之和的增速不超过 54.2%”这一说法是否正确。

A. 正确

B. 错误

【解析】3. 出现“之和”，求增速，存在加和关系，考虑混合增长率，东北、东南都是部分，东北片区接待过夜游客 1125 万人次，增长 38.2%；东南片区接待过夜游客 739 万人次，增长 70.1%。混合后增长率介于 38.2%和 70.1%之间，结合题干，54.2%应该刚好是中点，中间值 $= (38.2\% + 70.1\%) / 2 = 54.15\% \approx 54.2\%$ ，东北量大，偏向 38.2%，总体增长率介于 38.2%和 54.2%之间，说法正确，选择 A 项。【选 A】

2023 年 3 月，我国机器人设备出口金额 0.7 亿美元，较上年增长 110.3%；进口金额 2.4 亿美元，较上年增长 68.5%。2023 年 1~3 月我国机器人设备累计出口金额 1.9 亿美元，较上年增长 62.1%；累计进口金额 6.9 亿美元，较上年增长 55.1%。

【例 4】（2024 国考）2023 年一季度，我国机器人设备进出口贸易逆差比上年同期：

A. 下降了不到 30%

B. 下降了 30%以上

C. 上升了不到 30%

D. 上升了 30%以上

【解析】4. 问逆差的增长率，逆差=进口-出口→逆差+出口=进口，进口是“整体”，混合后总体居中，故逆差增速<进口增速 55.1%<出口增速 62.1%，无法排除选项，偏向量大的，出口额为 1.9 亿，逆差额=进口-出口=6.9-1.9=5 亿，逆差更大，偏向量大的，55.1%和逆差增长率的距离近，55.1%和 62.1%的距离为 7 个百分点，所求和 55.1%的距离小于 7 个百分点，故所求>55.1%-7%=48.1%，对应 D 项。【选 D】

【注意】贸易逆差、顺差是针对进出口的术语，赚钱属于“顺”，故当出口

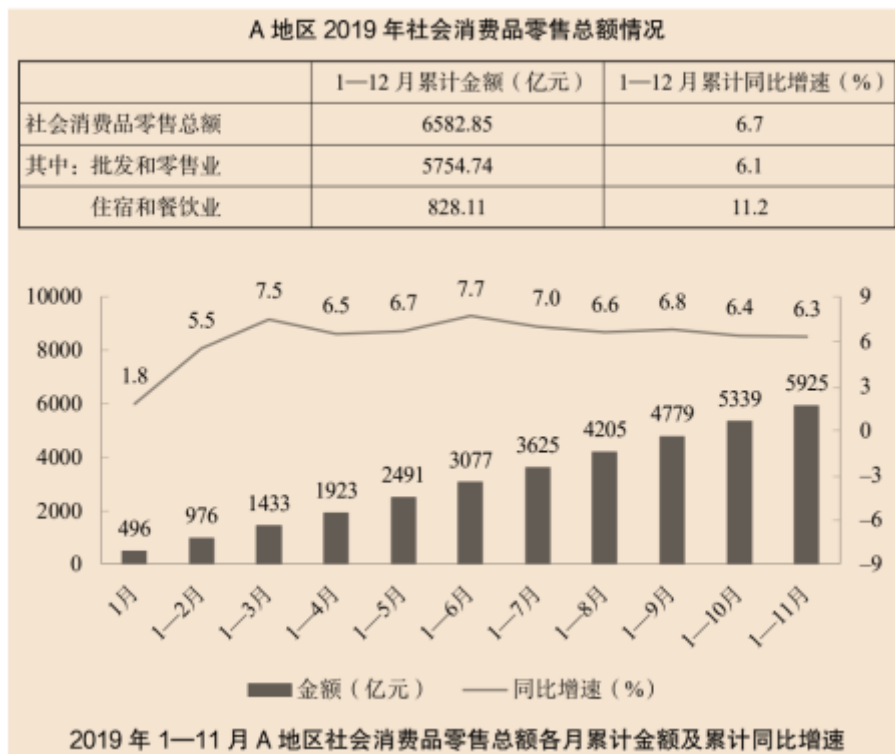
>进口为顺差，顺差额=出口-进口，花钱属于“逆”，当进口>出口为逆差，逆差额=进口-出口。已知“2023年3月，我国机器人设备出口金额0.7亿美元，较上年增长110.3%；进口金额2.4亿美元，较上年增长68.5%”，可以求出逆差为 $2.4-0.7=1.4$ 亿美元。

2018年我国全年规模以上港口完成货物吞吐量133亿吨，同比增长2.7%，其中外贸货物吞吐量42亿吨，同比增长2.0%。规模以上港口集装箱吞吐量24955万标准箱，同比增长5.2%。

【练习5】（2022 山东）2018年我国全年规模以上港口完成非外贸货物吞吐量同比增速：

- A. 低于1.5%
- B. 在1.5%~2.5%之间
- C. 在2.5%~3.5%之间
- D. 高于3.5%

【解析】拓展. 问题时间2018年，给了“外贸”，问“非外贸”，货物吞吐量=外贸+非外贸，混合后居中， $r_{\text{外贸}}(2.0\%) < r_{\text{货物}}(2.7\%) < r_{\text{非外贸}}$ ，排除A、B项。偏向量大的，2%对应的量为42亿； $r_{\text{非外贸}}$ 对应的量为 $133-42=91$ 亿，则2.7%距离 $r_{\text{非外贸}}$ 更近。2.7%与2%距离0.7个百分点，则2.7%与 $r_{\text{非外贸}}$ 的距离小于0.7个百分点， $r_{\text{非外贸}} < 2.7\%+0.7\%=3.4\%$ ，对应C项。【选C】



【例 5】（2021 山东）2019 年 12 月，A 地区社会消费品零售总额同比增速约为：

- A. 3%
- B. 6%
- C. 10%
- D. 15%

【解析】5. 本题是 2021 年的真题，线段法考查少，没有非常新的真题。问 2019 年 12 月，A 地区社会消费品零售总额同比增速，结合材料，给出 1~11 月和 1~12 月，12 月+1~11 月=1~12 月，混合后居中，1~11 月增长率 6.3%<1~12 月增长率 6.7%<12 月增长率 x%，排除 A、B 项，偏向量大的，1~11 月的量肯定大于 12 月的量，C、D 项都满足距离 6.7% 更远，考虑线段法，12 月量 =6500⁺-5900⁺=600⁺，量之比=5900/600⁺≈10/1，距离之比≈1/10，1 份距离对应 6.7%-6.3%=0.4%，10 份对应 4%，所求≈6.7%+4%=10.7%，且量之比不到 10/1，故右边距离实际上不到 4%，故所求不到 10.7%，对应 C 项。【选 C】



知识点拓展——线段法（用于混合增长率的精确计算）

解题逻辑：

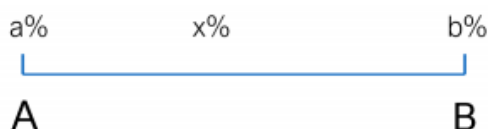
混合增长率的题目先用口诀“混合之后总体居中，偏向量大的”来解决（90%以上）；如果无法锁定唯一答案才需要用线段法计算

线段法的运用口诀：

1. 部分在两边，总体在中间；
2. 距离和量成反比。

例：溶液 A 克，浓度 $a\%$ ；溶液 B 克，浓度 $b\%$ 。混合后的溶液浓度为 $x\%$ ($a < x < b$)

溶质守恒：A 的溶质+B 的溶质=总溶质



3 分钟证明原理，感兴趣就听，不感兴趣就记操作

练习：全年消费 4000 元，同比增长 5%，上半年消费 1000 元，同比增长 2%，下半年消费 3000 元，问下半年消费同比增长率为多少？

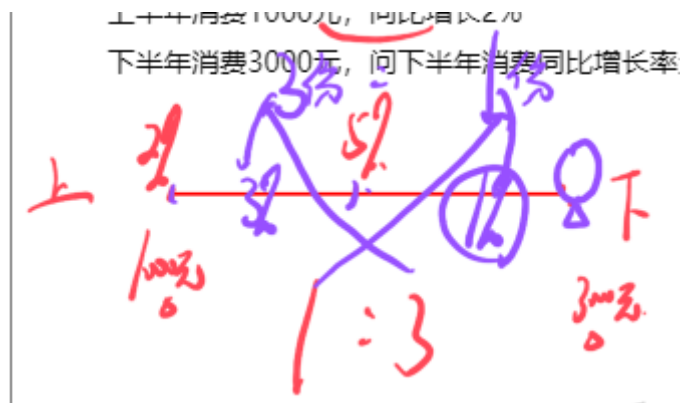
练习：上半年收入 5 万元，同比增长 12%，1~5 月收入 4 万元，同比增长 10%，问 6 月收入同比增速约为多少？

【注意】线段法：

1. 例 2：溶液 A 克，浓度 $a\%$ ；溶液 B 克，浓度 $b\%$ 。混合后的溶液浓度为 $x\%$ ($a < x < b$)。根据溶质守恒：A 的溶质+B 的溶质=总溶质，列方程： $A*a\%+B*b\%=(A+B)*x\% \rightarrow A*a+B*b=A*x+B*x \rightarrow Bb-Bx=Ax-Aa \rightarrow B*(b-x)=A*(x-a) \rightarrow A/B=(b-x)/(x-a)$ 。量之比为 A/B ，距离之比为 $(b-x)/(x-a)$ ，A 对应 $(b-x)$ ，B 对应 $(x-a)$ ，即距离和量成反比。

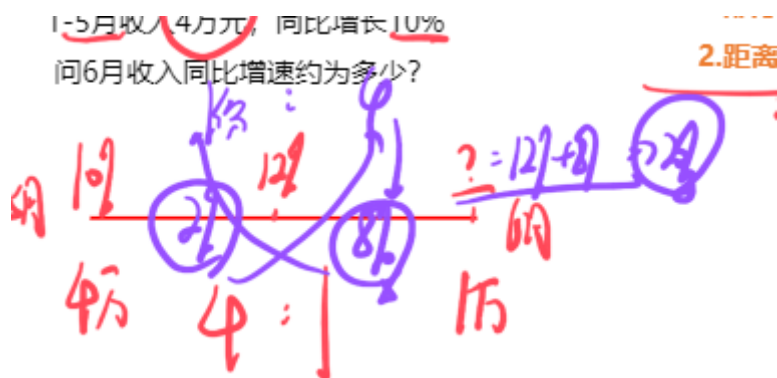
2. 例 2：全年消费 4000 元，同比增长 5%，上半年消费 1000 元，同比增长 2%，下半年消费 3000 元，问下半年消费同比增长率为多少？

答：画图标数据，总体（5%）写中间，2%写左边，大的写右边，量写下边，率写上边。距离和量成反比，量之比为 $1000:3000=1:3$ ；距离之比为 $3:1$ ，3 份对应 $5\%-2\%=3\%$ ；则 1 份对应 1%，则 $r_{\text{下半年}}=5\%+1\%=6\%$ 。



3. 例 3：上半年收入 5 万元，同比增长 12%，1~5 月收入 4 万元，同比增长 10%，问 6 月收入同比增速约为多少？

答：根据题意画线段，总体增速 12%写中间，10%写左边，1~5 月量=4 万，则 6 月量=5-4=1 万，距离之比为 $4:1$ ，则量之比为 $1:4$ ，1 份对应 $12\%-10\%=2\%$ ，则 4 份对应 $2\%*4=8\%$ ， $r_{6\text{月}}=12\%+8\%=20\%$ 。



2020 年，东部地区互联网业务收入 11227 亿元，同比增长 14.8%，增速较上年同期回落 9 个百分点……

2020 年，互联网业务累计收入居前 5 名的广东（增长 5.2%）、北京（增长 21.5%）、上海（增长 20.9%）、浙江（增长 24.4%）和江苏（增长 8.0%）共完成互联网业务收入 10706 亿元，同比增长 15.1%，增速超过全国平均水平 2.6 个百分点，占全国（扣除跨地区企业）比重达 87.6%，占比较上年同期提高 0.8 个百分点。

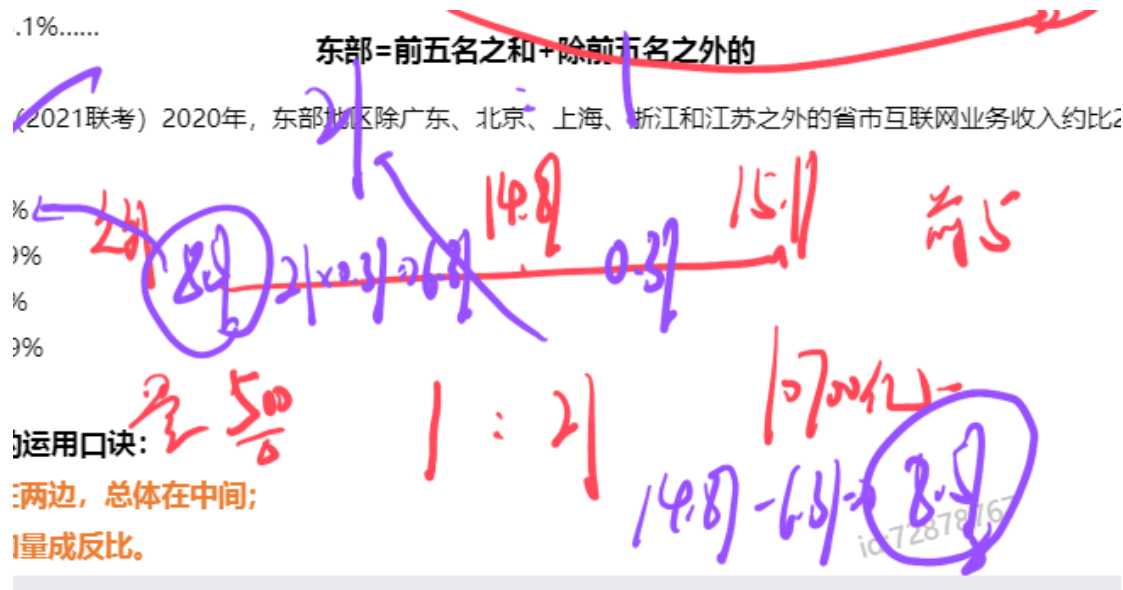
【例 6】(2021 联考) 2020 年, 东部地区除广东、北京、上海、浙江和江苏之外的省市互联网业务收入约比 2019 年:

- A. 增长 9% B. 增长 19%
- C. 减少 9% D. 减少 19%

【解析】6. 求增长率。已知 $r_{\text{东部地区}}=14.8\%$ ，“广东、北京、上海、浙江和江苏”是“前 5 名”，增长率为 15.1% ，求非前 5 名的增长率，所求 $<14.8\% < 15.1\%$ ，排除 B 项。

方法一：结合常识，问 2020 年互联网收入的增长率，2020 年的时候，正是互联网蓬勃发展的时候，增长率应该是正的，选择 A 项。

方法二：线段法。画线段，量标在下边，率标在上边，总体写中间，前五名量=10706 亿，非前五名量=11227-10706=521 $\approx$ 500。量之比 $\approx$ 500：10700 $\approx$ 1：21，距离与量成反比，则距离之比为 21：1。1 份对应 15.1%-14.8%=0.3 个百分点，21 份对应 21*0.3=6.3 个百分点，所求=14.8%-6.3 个百分点=8.5%，对应 AA 项。【选 A】



【注意】可能认为北京属于北方, 但是南北方是地理区分, 资料分析的材料统计的是经济指标, 地区分为东、中、西部, 有时候分为东、中、西、东北部, 东南沿海一带是发达地区, 北、上、浙等都属于东部, 陕西、西藏等地都属于西部, 东北部就是东北三省 (或有蒙东), 不需要背, 结合材料即可。

	识别	公式	技巧
间隔增长率 (常考, 套路)	时间上隔一年, 求增长率/倍数/基期	$r_1 + r_2 + r_1 r_2$ 和 + 积	1. 计算很简单, 结合选项 2. 间隔倍数 = 间隔 $r + 1$ 3. 间隔基期 = 现期 $\div (1 + \text{间隔} r)$
年均增长率 (常考比较, 计算极少)	年均 + 增长率	$(1 + r)^n = \text{现期量} \div \text{基期量}$	1. 比较: 看现期量 $\div$ 基期量 2. 计算: 居中代入
混合增长率 (必考, 重难点)	有加和的关系, 求其中某个量的增长率	1. 混合总体居中: 最小 $r <$ 总体 $r <$ 最大 r 2. 偏向量较大的: 总体增速离基数大的更近 3. 线段法的拓展: 距离与量成反比 (用的很少)	

【注意】梳理:

1. 间隔增长率: 常考, 套路。时间上间隔一年, 可以求增长率、倍数、基期量, 基本公式 $r_{\text{间}} = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ 。

2. 年均增长率：常考比较，计算极少，比较题看“现期/基期”。

3. 混合增长率：必考，难点。先看混合后居中，偏向量大的（量是基期量，一般用现期近似代替，当两个增长率差距很大，比如一个是 15%，一个是-50%，现期和基期的大小关系会发生反转，此时需要看基期），如果无法确定答案，用线段法，距离与量成反比。

课后两件事

①复习：做课后作业；明天白天用老师的方法和思维把讲义题目再做一遍
整理课堂笔记——看我的每一题的梳理，拓展，最后的总结

②预习：300 页-307 页（综合训练）

到整套题目中把我们学过的内容实践起来

预习时冷静一点，先找关键词识别题型、再想对应的公式和思维
先做对，再做快

遇见不一样的自己

Be your better self